

markpublish Benutzerhandbuch

Moderne PDF- und HTML-Dokumentenerstellung aus Markdown

Dieses Handbuch bietet eine praxisorientierte Anleitung und vollständige Referenz zur Konfiguration, Template-Anpassung und Dokumentengenerierung mit markpublish.

Version	1.0.0
Datum	02.09.2026
Autor	Frank Winter
Copyright	© 2026 Frank Winter

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung & Architektur	5
1.1 Motivation & Zielsetzung	5
1.2 Die Verarbeitungs-Pipeline	5
2 Installation & Schnellstart	7
2.1 Voraussetzungen	7
2.2 Installation via pip	7
2.3 Erstes Projekt initialisieren	7
2.4 Nachschlagen	7
2.5 Dokument erstellen	8
3 Die CLI-Befehle	10
3.1 Befehlsübersicht	10
3.2 <code>markpublish init</code>	10
3.3 <code>markpublish cheatsheet</code>	10
3.4 <code>markpublish manual</code>	11
3.5 <code>markpublish build</code>	11
3.6 <code>markpublish templates</code>	12
3.7 <code>markpublish export-template</code>	12
3.8 <code>markpublish labels</code>	13
4 Konfigurations-Leitfaden	15
4.1 Das <code>document</code> -Objekt	15
4.2 Kapitel definieren	15
4.3 Dokumentaufbau in 2 Stufen: Parts und Kapitel	16
5 Das Template- und Design-System	18
5.1 Theme-basierte Verzeichnisstruktur	18
5.2 Die 3-stufige Auflösungs-Hierarchie	18
5.3 Statische Texte und Sprache	19
5.4 Kopf- und Fußzeilen	23
6 Markdown-Features & Syntax	26
6.1 Code-Blöcke & Syntax Highlighting	26
6.2 Tabellen	26
6.3 GitHub-Style Callout-Boxen (Alerts)	26
6.4 Tasklisten	27

Anhänge

Anhang A: YAML-Schema-Referenz	29
A.1 Dokumenten-Eigenschaften (<code>document</code>)	29
A.2 Part-Eigenschaften (<code>parts</code>)	30
A.3 Kapitel-Eigenschaften (<code>chapters</code>)	30

A.4 Nummerierung	33
Anhang B: Fehlerbehebung & FAQ	35

KAPITEL 1

Einführung & Architektur

Überblick über Zielsetzung, Kernkonzepte und die modulare Verarbeitungs-Pipeline.

1 Einführung & Architektur

Willkommen beim **markpublish Benutzerhandbuch**. markpublish ist ein modernes, quelloffenes Publishing-Werkzeug, das aus einfachen Markdown-Dateien professionell gesetzte **PDF-Publikationen** und **HTML-Vorschauen** erzeugt.

1.1 Motivation & Zielsetzung

Viele Dokumentationswerkzeuge erfordern entweder komplexe LaTeX-Setups oder beschränken sich auf reine HTML-Webseiten. markpublish verbindet die Einfachheit von Markdown mit der typografischen Präzision von **CSS Paged Media** über die [WeasyPrint](#)-Engine.

1.1.1 Kernvorteile auf einen Blick:

- **Modulare Kapitel:** Jedes Kapitel wird als separate Markdown-Datei gepflegt.
- **Zweistufige Gliederung:** Übergeordnete Abschnitte (*Parts*) über den Kapiteln; die Tiefe innerhalb eines Kapitels kommt aus dessen Überschriften.
- **Deklarative Steuerung:** Ein zentrales Manifest (`markpublish.yaml`) steuert Inhalt, Metadaten und Layout.
- **W3C CSS Paged Media:** Exakte Kontrolle über `@page`-Ränder, mehrzeilige Kopf- und Fußzeilen, Seitenzahlen und Trennseiten.
- **Erweiterbare Pipeline:** Saubere Trennung zwischen Parser, Renderer und Template-Ebenen.

1.2 Die Verarbeitungs-Pipeline

Die Architektur von markpublish folgt einem mehrstufigen Prozess:

1. **Konfigurations-Lader** (`config.loader`): Liest die YAML-Struktur ein, validiert Datentypen und löst dynamische Variablen (z. B. `date: auto`) auf.
2. **Template-Resolver** (`templates.resolver`): Sucht nach der 3-stufigen Priorität (*User > Common/Workspace > Package*) nach dem passenden Theme für das Zielformat.
3. **Markdown- & TOC-Engine** (`markdown.engine`): Parst Markdown mit erweiterten Erweiterungen (Callouts, Tabellen, Pygments-Syntax-Highlighting), vergibt konsistente Überschriftennummern (1.1, 1.2) und baut Inhaltsverzeichnisse auf.
4. **Renderer** (`renderers.pdf & renderers.html`): Übergibt die gerenderten HTML- und CSS-Fragmente an WeasyPrint für den PDF-Export oder speichert eigenständiges, responsives HTML.

KAPITEL 2

Installation & Schnellstart

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation und Erstellung des ersten Dokuments.

AUF EINEN BLICK

2.1 Voraussetzungen	7
2.2 Installation via pip	7
2.3 Erstes Projekt initialisieren	7
2.4 Nachschlagen	7
2.5 Dokument erstellen	8

2 Installation & Schnellstart

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie markpublish installieren und in weniger als zwei Minuten Ihr erstes Dokument kompilieren.

2.1 Voraussetzungen

markpublish benötigt **Python 3.10 oder neuer**. Es läuft nativ unter:

- **Windows** (10, 11, Server)
- **macOS** (Intel und Apple Silicon)
- **Linux** (Debian, Ubuntu, Fedora, Arch, etc.)

2.2 Installation via pip

Installieren Sie das Paket über den Python-Paketmanager:

```
pip install markpublish
```

Für Entwickler oder zur Installation aus dem Quellcode:

```
git clone https://github.com/fwdotcom/markpublish.git
cd markpublish
pip install -e ".[dev]"
```

2.3 Erstes Projekt initialisieren

Verwenden Sie den Befehl `init`, um eine neue Dokumentenstruktur zu erzeugen:

```
markpublish init mein-leitfaden --title "Mein Leitfaden"
cd mein-leitfaden
```

Der Befehl legt einen bewusst minimalen Stumpf an — zwei Dateien, direkt im Zielordner:

```
mein-leitfaden/
├─ markpublish.yaml      # Das Dokumenten-Manifest
├─ next-steps.md         # Ein Kapitel, zum Ersetzen gedacht
```

2.4 Nachschlagen

```
# zweiseitige Kurzreferenz
markpublish cheatsheet [--lang CODE] [--target pdf|html|all] [--output PFAD] [--theme NAME]

# dieses Handbuch
markpublish manual [--lang CODE] [--target pdf|html|all] [--output PFAD] [--theme NAME]
```

Beide werden aus Quellen gerendert, die im Paket mitgeliefert werden — sie passen also immer zur installierten Version. Ein erfolgreicher Lauf ist zugleich der Nachweis, dass die Rendering-Kette funktioniert; unter Windows also, dass WeasyPrint seine GTK-Laufzeit findet.

Ohne `--lang` entscheidet die Sprache Ihres Systems; gibt es dafür keine Übersetzung, erscheint die englische. Der Parameter wählt die **Quelle** des Handbuchs, nicht bloß die Beschriftungen der Oberfläche.

2.5 Dokument erstellen

Rendern Sie Ihr Dokument mit dem `build`-Befehl:

```
# PDF aus dem aktuellen Projektverzeichnis erstellen
markpublish build

# HTML-Ausgabe erzeugen
markpublish build --target html

# Sowohl PDF als auch HTML in einem Durchgang bauen
markpublish build --target all
```

Die fertigen Dateien werden direkt im Projektordner abgelegt.

KAPITEL 3

Die CLI-Befehle

Alle Befehle im Detail: build, init, cheatsheet, manual, templates, export-template und labels.

AUF EINEN BLICK

3.1 Befehlsübersicht	10
3.2 markpublish init	10
3.3 markpublish cheatsheet	10
3.4 markpublish manual	11
3.5 markpublish build	11
3.6 markpublish templates	12
3.7 markpublish export-template	12
3.8 markpublish labels	13

3 Die CLI-Befehle

markpublish bietet eine schlanke, intuitive Befehlszeilenschnittstelle (CLI), die über `markpublish` oder die Kurzform `mpub` aufgerufen werden kann.

3.1 Befehlsübersicht

Befehl	
Kurzbeschreibung	
<code>markpublish init</code>	Erzeugt einen minimalen Projektstumpf (zwei Dateien)
<code>markpublish cheatsheet</code>	Rendert die zweiseitige Kurzreferenz
<code>markpublish manual</code>	Rendert dieses Handbuch
<code>markpublish build</code>	Kompiliert das Dokument zu PDF und/oder HTML
<code>markpublish templates</code>	Listet alle gefundenen Templates und deren Quellen auf
<code>markpublish export-template</code>	Exportiert ein Template zur individuellen Anpassung
<code>markpublish labels</code>	Zeigt die aufgelösten statischen Texte und ihre Herkunft

3.2 `markpublish init`

Legt einen minimalen Projektstumpf an: eine `markpublish.yaml` und ein Kapitel `next-steps.md`, beide direkt im Zielordner. Kein `chapters/`-Verzeichnis, keine Beispielkapitel.

```
markpublish init [ZIELORDNER] [--title "Titel"]
```

Der Stumpf ist absichtlich klein, weil er dazu da ist, gelöscht zu werden — spätestens beim ersten echten Kapitel. Die Referenz liegt deshalb nicht im Stumpf, sondern in `markpublish cheatsheet`; sowohl die YAML als auch das Kapitel verweisen darauf. Cover und Inhaltsverzeichnis sind abgeschaltet, weil ein einseitiger Entwurf beides nicht braucht.

3.3 `markpublish cheatsheet`

Rendert die mitgelieferte Kurzreferenz: Seite 1 die Schlüssel der `markpublish.yaml`, Seite 2 die Grundlagen zu Themes und Templates.

```
markpublish cheatsheet [--lang CODE] [--target pdf|html|all] [--output PFAD] [--theme NAME]
```

3.4 markpublish manual

Rendert dieses Handbuch.

```
markpublish manual [--lang CODE] [--target pdf|html|all] [--output PFAD] [--theme NAME]
```

3.4.1 Gemeinsames Verhalten der beiden Dokumentbefehle

Beide Quellen liegen im Paket und werden bei jedem Aufruf neu gerendert. Damit passt das Ergebnis immer zur installierten Version, und ein erfolgreicher Lauf ist zugleich der Nachweis, dass die Rendering-Kette funktioniert — unter Windows also, dass WeasyPrint seine GTK-Laufzeit findet. Geschrieben wird nur das fertige Dokument, und zwar ins aktuelle Verzeichnis; Quelldateien landen nie im Projekt des Nutzers.

Option		
Standard		
Bedeutung		
<code>--lang, -l</code>	Systemsprache	Welche Übersetzung gerendert wird. <code>markpublish manual --lang de</code>
<code>--target, -t</code>	pdf	pdf, html oder all
<code>--output, -o</code>	aktuelles Verzeichnis	Datei oder Verzeichnis
<code>--theme</code>	mitgeliefert	Rendert in einem eigenen Theme

`--lang` wählt die **Quelle**, nicht bloß die Beschriftungen — jede Übersetzung bringt ihre eigene `language`: mit und zieht damit die passenden statischen Texte von selbst nach.

Ohne Angabe entscheidet die Sprache Ihres Systems. Diese beiden Dokumente richten sich an die Person vor dem Rechner und nicht an ein Publikum; deren Sprache ist damit die beste verfügbare Vermutung. Gibt es dafür keine Übersetzung, erscheint kommentarlos die englische — verlangt wurde ja nichts. Ein ausdrückliches `--lang fr` dagegen wird gemeldet, statt still einen englischen Rahmen um eine französische Erwartung zu setzen.

Ohne `--theme` oder `--templates-dir` ignorieren beide Befehle bewusst User- und Projekt-Themes und rendern im mitgelieferten. Sonst zöge ein `templates/` im Arbeitsverzeichnis — mit `export-template` angelegt und noch mitten in der Anpassung — die Referenz mit sich: ein fehlendes Label ließe den Build abbrechen, ausgerechnet in dem Moment, in dem jemand nachschlagen will, wie Labels funktionieren.

Fällt der PDF-Weg mangels GTK aus, liefert `--target html` dieselben Dokumente ohne WeasyPrint.

3.5 markpublish build

Kompiliert eine `markpublish.yaml`-Konfiguration.

```
markpublish build [CONFIG_FILE] [OPTIONEN]
```

3.5.1 Argumente & Optionen:

- `CONFIG_FILE` (*optional*, *Standard*: `markpublish.yaml`): Pfad zur YAML-Datei.
- `--target` / `-t` (*Standard*: `pdf`): Zielformat (`pdf`, `html` oder `all`).
- `--output` / `-o`: Benutzerdefinierter Ausgabepfad (Datei oder Verzeichnis).
- `--templates-dir`: Spezifischer Pfad zu einem gemeinsamen Template-Verzeichnis.

3.5.2 Beispiele:

```
# Standard-Build aus aktuellem Verzeichnis
markpublish build

# HTML-Version in ein bestimmtes Zielverzeichnis ausgeben
markpublish build markpublish.yaml -t html -o dist/

# Benutzerdefiniertes Template-Verzeichnis nutzen
markpublish build --templates-dir /shared/company-templates
```

Hinweis

`build` hat bewusst kein `--lang`. Die Sprache eines Dokuments gehört in seine eigene `markpublish.yaml`, neben `title` und `author`: sie beschreibt, in welcher Sprache das Dokument *geschrieben ist*. Ein Override von der Kommandozeile würde lediglich die siebzehn statischen Beschriftungen um unveränderten Fließtext herum austauschen.

3.6 `markpublish templates`

Zeigt eine tabellarische Übersicht aller Templates auf dem System und deren Prioritätsstatus:

```
markpublish templates
markpublish templates --target pdf
```

3.7 `markpublish export-template`

Kopiert das eingebaute Standard-Template in Ihr lokales Arbeitsverzeichnis:

```
markpublish export-template default templates
```

3.8 markpublish labels

Zeigt, welcher statische Text am Ende gilt und aus welcher Ebene der Label-Kaskade er stammt. Nützlich, sobald ein Theme oder ein Dokument eigene Texte mitbringt und nicht mehr offensichtlich ist, welche Ebene gewinnt.

```
markpublish labels          # alle Schlüssel, Zielformat PDF
markpublish labels --target html  # Kaskade für die HTML-Ausgabe
markpublish labels --overridden  # nur überschriebene Texte
markpublish labels pfad/zu/markpublish.yaml
```

3.8.1 Argumente & Optionen

Parameter			
Typ			
Standard			
Beschreibung			
config_file	Pfad	markpublish.yaml	Pfad zur Konfigurationsdatei
--target, -t	String	pdf	Zielformat, dessen Kaskade gezeigt wird (pdf oder html)
--templates-dir	Pfad	-	Alternativer Template-Ordner
--overridden	Flag	aus	Nur Texte anzeigen, die das Theme ändert

Die Spalte *Source* nennt die Ebene: `i18n.yaml (de)` für den Programmstandard oder den Pfad einer Theme- bzw. Zielformat-`i18n.yaml`. Unter der Tabelle steht, in welchen Dateien nach Overrides gesucht wurde und welche existieren.

Tipp

`--overridden` beantwortet die häufigste Frage direkt: *Was weicht in diesem Projekt überhaupt vom Standard ab?*

KAPITEL 4

Konfigurations-Leitfaden

Deklarative Definition von Dokumentenmetadaten, Kapiteln und Hierarchien.

AUF EINEN BLICK

4.1 Das document-Objekt	15
4.2 Kapitel definieren	15
4.3 Dokumentaufbau in 2 Stufen: Parts und Kapitel	16

4 Konfigurations-Leitfaden

Die Datei `markpublish.yaml` ist das zentrale Steuerungsdokument jeder Publikation.

4.1 Das `document`-Objekt

Unter `document:` werden alle globalen Metadaten und Schalter hinterlegt:

```
document:
  title: "markpublish Benutzerhandbuch"
  subtitle: "Moderne PDF- und HTML-Dokumentenerstellung"
  summary: "Kurze Zusammenfassung für Deckblatt und Metadaten."
  author: "Frank Winter"
  organisation: "WASDCAT Games"
  date: "auto" # "auto" (Tagesdatum) oder festes Datum "2026-08-31"
  version: "1.0.0" # optional - ohne Angabe entfällt das Feld
  language: "de" # Beschriftungen und Datumsformat; ohne Angabe die
  Systemsprache

  # Globale Schalter
  cover: true # Deckblatt an/aus
  document_toc: 2 # Großes Verzeichnis, zwei Ebenen tief
  autonum_style: "decimal" # "decimal", "roman", "legal", "none"
  chapter_toc: 2 # Vorgabe für die Kapitel-Trennseiten
  header: true # Laufende Kopfzeile
  footer: true # Laufende Fußzeile
```

4.1.1 Automatische Datumsauflösung

Wird `date: "auto"` oder `date: "today"` angegeben, setzt markpublish das aktuelle Datum im passenden Sprachformat ein:

- `language: "de"` → 31.08.2026
- `language: "en"` → 2026-08-31

4.1.2 Zusätzliche Metadatenfelder

Beliebige zusätzliche Schlüssel (z. B. `status: "Entwurf"`, `department: "IT-Architektur"`) können frei definiert werden und stehen in allen Jinja2-Templates über `document.<fieldname>` zur Verfügung.

4.2 Kapitel definieren

Ein einfaches Kapitel wird mit `file:`, optionalem `title:` und `summary:` angegeben:

```
parts:
  - title: "Hauptteil"
```

```
break_before: "none"
chapters:
  - file: "chapters/01_intro.md"
    title: "Einleitung"
    summary: "Zielsetzung des Leitfadens."
    break_before: "divider" # Eigene Trennseite vor dem Kapitel
    chapter_toc: "none"     # Kein kapitelweises Mini-TOC
```

Ein Kapitel steht immer unter einem Part — `chapters:` auf oberster Ebene weist `markpublish` mit einem Hinweis auf den richtigen Aufbau zurück. Der nächste Abschnitt erklärt, warum.

Alle Pfade sind relativ zur `markpublish.yaml`, nicht zum Arbeitsverzeichnis der Shell.

4.3 Dokumentaufbau in 2 Stufen: Parts und Kapitel

`markpublish` organisiert Dokumente in einer klaren 2-stufigen Struktur:

1. **Stufe 1 — Parts (`parts:`):** Gliedert das Dokument in logische Hauptabschnitte (z. B. Hauptteil, Anhänge, Bände). Jeder Part besitzt einen Namen (`title:` oder `part:`).
2. **Stufe 2 — Kapitel (`chapters:`):** Die eigentlichen Inhaltsdateien (*.md) unter dem jeweiligen Part.
3. **Binnenstruktur (`##`, `###`):** Wird direkt im Markdown formatiert.

```
parts:
  - title: "Hauptteil"          # Hauptabschnitt
    break_before: "none"        # Keine Part-Trennseite für den Hauptteil
    document_toc: "none"        # 'Hauptteil' erscheint nicht im TOC; Kapitel direkt
    gelistet
    chapters:
      - file: "chapters/01_intro.md"
        title: "Einführung"
      - file: "chapters/02_usage.md"
        title: "Nutzung"

  - title: "Anhänge"            # Gliedernder Abschnitt mit Trennseite & TOC-Rubrik
    summary: "Ergänzende Tabellen und Referenzen."
    break_before: "divider"
    autonum_from_level: 2
    document_toc: 2
    chapters:
      - file: "chapters/appendix_a.md"
        title: "Anhang A: Referenz"
        autonum_prefix: "A."
      - file: "chapters/appendix_b.md"
        title: "Anhang B: Glossar"
        autonum_prefix: "B."
```

Ein benannter Part gruppiert seine Kapitel, erhält auf Wunsch eine Trennseite und steht als gliedernde Rubrik im Inhaltsverzeichnis (wenn nicht mit `document_toc: "none"` ausgeblendet). Alle Kapitel stehen typografisch bündig auf derselben primären Fluchtlinie.

Das Template- und Design-System

3-stufige Auflösungshierarchie, CSS Paged Media und 2-zeilige Kopf-/Fußzeilen.

AUF EINEN BLICK

5.1 Theme-basierte Verzeichnisstruktur	18
5.2 Die 3-stufige Auflösungs-Hierarchie	18
5.3 Statische Texte und Sprache	19
5.4 Kopf- und Fußzeilen	23

5 Das Template- und Design-System

Das Template-System von markpublish ermöglicht vollständige visuelle Anpassbarkeit bei gleichzeitiger Wartbarkeit.

5.1 Theme-basierte Verzeichnisstruktur

Templates sind nach Theme gruppiert, darunter liegt das Ausgabeformat. So gehören alle Dateien eines Designs zusammen und ein Theme lässt sich als Ganzes kopieren, weitergeben oder versionieren:

```
templates/
├── default/                                # Theme-Name
│   ├── pdf/
│   │   ├── layout.html                    # HTML-Grundgerüst
│   │   ├── styles.css                    # CSS Paged Media & Kopf-/Fußzeilen
│   │   ├── fonts/                        # Mitgelieferte Schrift (Open Sans, variabel) + OFL.txt
│   │   ├── cover.html                    # Deckblatt-Template
│   │   ├── part_divider.html              # Trennseite für übergeordnete Parts
│   │   ├── chapter_divider.html          # Trennseite für Kapitel mit Mini-TOC
│   │   └── toc.html                      # Globales Inhaltsverzeichnis
│   └── html/
│       ├── layout.html                    # Standalone Web-Layout
│       ├── styles.css                    # Screen/Responsive Stylesheet
│       └── ...
```

5.2 Die 3-stufige Auflösungs-Hierarchie

Beim Suchen nach einem Template (z. B. `default/pdf`) gilt folgende strikte Priorität:

1. User-Verzeichnis (`~/markpublish/templates/default/pdf/`)
| (höchste Priorität)
▼
2. Gemeinsamer / Projekt-Ordner (`<templates_dir>/default/pdf/`)
|
▼
3. Paket Built-in (im markpublish Python-Paket)

5.2.1 Konfiguration des gemeinsamen Template-Ordners

Sie können den gemeinsamen Template-Pfad auf 4 Wegen festlegen:

1. **CLI-Parameter:** `markpublish build --templates-dir /pfad/zu/templates`
2. **In `markpublish.yaml`:** `templates_dir: "/pfad/zu/templates"`
3. **Umgebungsvariable:** `MARKPUBLISH_TEMPLATES_DIR=/pfad/zu/templates`
4. **Automatischer Fallback:** `./templates` im Projektordner.

5.3 Statische Texte und Sprache

Die festen Beschriftungen — Überschrift des Inhaltsverzeichnisses, Kapitel-Marken, Cover-Labels, Seitenzahl-Fußzeile, Callout-Titel — stehen nicht im Template, sondern in `i18n.yaml`-Dateien. Welche Sprache gilt, bestimmt `document.language`:

```
document:
  title: "User Guide"
  language: "en"      # steuert Beschriftungen, Callout-Titel und Datumsformat
```

Mitgeliefert sind `de` und `en`. Regionale Formen werden zugeordnet (`de-AT` → `de`), eine unbekannte Sprache fällt auf Englisch zurück. Fehlt `language`: ganz, gilt die Systemsprache — `markpublish init` schreibt sie gleich hin, damit ein Dokument auf jedem Rechner gleich gebaut wird.

Hinweis

i18n bezeichnet die Quellen — die Dateien und den YAML-Eintrag, jeweils über alle Sprachen. **labels** ist das daraus aufgelöste Ergebnis für *ein* Dokument in *einer* Sprache: das, was im Template unter `{{ labels.chapter }}` ankommt.

5.3.1 Die 3-stufige i18n-Kaskade

Alle drei Ebenen sind **identisch aufgebaut**: Sprachcode auf oberster Ebene, darunter die Texte. Jede tiefere Ebene überschreibt die höher liegende — und zwar **nur die Schlüssel, die sie tatsächlich setzt**. Alles andere bleibt, wie es weiter oben steht:

1. Programm	<code>markpublish/i18n.yaml</code> vollständig, <code>de</code> + <code>en</code>
▼	
2. Theme	<code><templates>/<theme>/i18n.yaml</code> gilt für alle Zielformate des Themes
▼	
3. Zielformat	<code><templates>/<theme>/<target>/i18n.yaml</code> nur für PDF bzw. nur für HTML

Ebene 1 ist die einzige, die vollständig sein muss. Sie legt zusätzlich Englisch unter die Dokumentensprache, damit jeder Programmtext garantiert auflöst. Die Ebenen 2 und 3 sind reine Overrides.

Statische Texte werden **ausschließlich im Theme** definiert. Eine Dokumentenebene gibt es nicht: `document.i18n` in der `markpublish.yaml` wird abgelehnt, mit Hinweis auf die Theme-Datei. Wer die Texte eines Dokuments ändern will, gibt ihm sein eigenes Theme — `markpublish export-template` legt es an.

Wichtig

Die Ebenen 2 und 3 stammen immer aus **genau einem** Theme: welches gilt, entscheidet vorher die Template-Auflösung (User > Projekt > Paket). Ein Projekt-Theme erbt **nicht** die Texte

des gleichnamigen Paket-Themes — gemischt wird nur das eine gefundene Theme mit dem Programmstandard.

Wichtig

Die Ebenen 2 und 3 greifen **nur für die gewählte Sprache**. Ein Theme, das einen `en:-`Block definiert, verändert eine deutsche Ausgabe nicht — sonst würden englische Theme-Texte in fremdsprachige Dokumente durchschlagen.

5.3.2 Das gemeinsame Format

```
# templates/mytheme/i18n.yaml
de:
  part: "Abschnitt"
  chapter_toc_title: "Auf dieser Seite"
en:
  part: "Section"
  chapter_toc_title: "On this page"
```

Der Sonderschlüssel `"*"` gilt für **jede** Sprache und wird vor dem sprachspezifischen Block angewendet — für Begriffe, die unabhängig von der Dokumentsprache gleich heißen:

```
"*":
  version: "Rev."      # in jeder Sprache "Rev."
de:
  part: "Abschnitt"
```

Wer nur eine Sprache pflegt, darf die Sprachebene auch weglassen; die flache Form ist gleichbedeutend mit `"*"`:

```
part: "Abschnitt"      # entspricht: "*" : \n part: "Abschnitt"
```

Regionale Blöcke schlagen den Basis-Block: bei `language: "de-AT"` gewinnt `de-at:` über `de:`. Fehlt eine `i18n.yaml`, ist das kein Fehler — ein Theme ohne eigene Texte ist der Normalfall. Ist sie vorhanden, aber fehlerhaft, bricht der Build mit Angabe der Datei ab, statt still die Standardtexte zu verwenden.

5.3.3 Beispiel: PDF und HTML unterschiedlich beschriften

```
templates/mytheme/
├─ i18n.yaml          de: chapter: "Kapitel"
├─ pdf/
│   └─ i18n.yaml      de: chapter: "Kap."      ← nur im PDF
└─ html/
    └─ i18n.yaml      (leer → erbt "Kapitel")
```

Das mitgelieferte Theme `default` bringt alle drei Dateien als **auskommentiertes Muster** mit: `templates/default/i18n.yaml`, `default/pdf/i18n.yaml` und `default/html/i18n.yaml`. Sie sind bewusst wirkungslos — das Standard-Theme soll exakt wie der Programmstandard aussprechen. Kommentieren Sie aus, was Sie ändern möchten. `markpublish export-template` kopiert diese Dateien mit — auch die `i18n.yaml` der Theme-Ebene, die neben den Zielformat-Ordern liegt.

5.3.4 Freie Labels: eigene Texte des Templates

Ein Theme darf **eigene Schlüssel** definieren, die das Programm nicht kennt — für die statischen Texte des Templates selbst. Der Aufbau ist derselbe, der Zugriff ebenso:

```
# templates/mytheme/i18n.yaml
de:
  imprint_title: "Impressum"
  disclaimer: "Alle Angaben ohne Gewähr."
en:
  imprint_title: "Imprint"
  disclaimer: "All information without guarantee."
```

```
<!-- templates/mytheme/html/layout.html -->
<footer>{{ labels.imprint_title }}</footer>
```

Warnung

Für freie Labels gibt es **keinen Programmstandard**, der einspringen könnte. Deshalb gilt hier eine strikte Regel: Ein Label, das ein Template notiert, **muss** in der Kaskade auflösen. Tut es das nicht, bricht der Build ab und nennt Schlüssel, Fundstelle mit Zeilennummer, Dokumentsprache und die durchsuchten Dateien:

```
Label 'imprint_title' ist im Template notiert, aber in keiner i18n-Ebene definiert.
Dokumentsprache: de
Fundstelle:
  templates/mytheme/html/layout.html:108
Gesucht in:
  templates/mytheme/html/i18n.yaml (vorhanden)
  templates/mytheme/i18n.yaml      (vorhanden)
  markpublish/i18n.yaml            (vorhanden)
```

Pflegen Sie also jede Sprache, die Sie ausliefern, oder legen Sie den Schlüssel unter `"*"` ab. Ein leerer Text im fertigen PDF fällt niemandem auf — ein Abbruch schon.

Geprüft werden die Template-Quellen, nicht der Renderlauf: auch ein Label in einem Zweig, den genau dieses Dokument nicht durchläuft, wird gemeldet. `styles.css` zählt mit, da es durch dieselbe Jinja-Umgebung läuft.

5.3.5 Die aufgelöste Tabelle ansehen

Bei drei Ebenen ist nicht immer offensichtlich, woher ein Text kommt. `markpublish labels` zeigt das Ergebnis samt Herkunft:

```
markpublish labels          # alle Schlüssel, Ziel PDF
markpublish labels --target html # Kaskade für die HTML-Ausgabe
markpublish labels --overridden # nur das, was vom Theme kommt
```

5.3.6 Verfügbare Schlüssel

Schlüssel		
de		
en		
toc_title	Inhaltsverzeichnis	Table of Contents
toc_sidebar	Inhalt	Contents
chapter_toc_title	Inhalt dieses Kapitels	In this chapter
chapter	Kapitel	Chapter
part	Teil	Part
author	Autor	Author
status	Status	Status
version	Version	Version
date	Datum	Date
copyright	Copyright	Copyright
page	Seite	Page
page_of	von	of
alert_note	Hinweis	Note
alert_tip	Tipp	Tip
alert_important	Wichtig	Important
alert_warning	Warnung	Warning
alert_caution	Achtung	Caution

Die `alert_*`-Titel entstehen bereits beim Markdown-Parsen, nicht erst im Template — die Kaskade wird dorthin durchgereicht, ein `alert_note` im Theme wirkt also auch im Callout.

Eine neue Sprache legen Sie an, indem Sie in `markpublish/i18n.yaml` einen vollständigen Block ergänzen — oder, ohne das Paket anzufassen, auf Ebene 2 oder 3 alle Schlüssel unter dem gewünschten Sprachcode setzen.

Tipp

In eigenen Templates greifen Sie mit `{{ labels.chapter }}` auf das Ergebnis zu — auch in `styles.css`, das durch dieselbe Jinja-Umgebung läuft. So ist die Fußzeile `"{{ labels.page }}"` `counter(page) " {{ labels.page_of }}" counter(pages)` gebaut.

5.4 Kopf- und Fußzeilen

Kopf- und Fußzeile sind **Running Elements**: ein Block im `layout.html` bekommt `position: running(name)` und wird damit aus dem Textfluss genommen; die `@page`-Regel setzt ihn über `content: element(name)` in die Margin-Box ein.

Der Unterschied zu einer `content`-Zeichenkette ist wesentlich: In der Margin-Box steht dadurch **echtes Markup**. Damit sind beliebig viele Zeilen möglich, jede mit eigener Auszeichnung — eine Zeichenkette kennt nur eine Formatierung für alles.

```
<!-- layout.html -->
<div class="page-header-runner">
  <div class="hf-left">
    <div class="hf-doc-title">{{ document.title }}</div>
    <div class="hf-doc-subtitle">{{ document.subtitle }}</div>
  </div>
  <div class="hf-right"><span class="hf-section"></span></div>
</div>
```

```
/* styles.css */
.page-header-runner {
  position: running(pageheader);
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: flex-start; /* rechte Spalte bleibt oben */
}
.hf-doc-title { font-weight: 700; }
.hf-section::before { content: string(current-section); }

@page {
  @top-left {
    content: element(pageheader);
    width: 100%;
    vertical-align: top;
    margin-top: 12mm; /* Abstand zur Papierkante */
    padding-bottom: 0;
    border-bottom: 0.5pt solid #cbd5e1;
    margin-bottom: 12mm; /* Abstand zum Inhalt */
  }
}
```

5.4.1 Geometrie

Von der Papierkante nach innen:

Kante — margin — Zeilen (top-aligned) — Linie — margin — Inhalt
12 mm 12 mm

Beide Abstände sind bewusst gleich groß: eine Kopfzeile, die dicht über dem Text sitzt, liest sich als Teil des Satzspiegels statt als Seitenfurnitur.

Beide Spalten sitzen in einem Flex-Container mit `align-items: flex-start`. Die rechte Spalte beginnt deshalb auf der Höhe der **ersten** linken Zeile, auch wenn links drei Zeilen stehen und rechts nur eine.

Wichtig

Der Abstand zum Inhalt kommt aus `margin-bottom`, nicht aus `padding-bottom`. In CSS liegt der Rahmen **außerhalb** des Paddings — ein `padding-bottom` würde die Trennlinie vom Text wegschieben und an den Inhalt drücken. Gewollt ist das Gegenteil: Linie direkt am Text, Abstand danach.

Warnung

Eine Margin-Box **schiebt den Inhalt nicht**. Ihre Höhe ist durch den Seitenrand gedeckelt; zusätzliche Zeilen laufen aus der Seite heraus, statt den Satzspiegel zu verkleinern. Der Seitenrand wird deshalb in `styles.css` aus der Zeilenzahl gerechnet:

`margin-top = Rand zur Kante + Zeilen × Zeilenhöhe + Linienstärke + Abstand zum Inhalt`

Wer in `layout.html` eine Zeile ergänzt, zieht `hf_header_lines` bzw. `hf_footer_lines` in `styles.css` mit.

5.4.2 Standardbelegung des Themes

Kopfzeile	Dokumenttitel (fett) Untertitel	Kapiteltitel
Fußzeile	Copyright	Version 1.0.0 01.09.2026 Seite X von Y

Untertitel und Version sind optional. Fehlt der Untertitel, hat die Kopfzeile nur eine Zeile und der Satzspiegel rückt entsprechend nach oben. Fehlt die Version, entfällt sie samt Trenner — in der Fußzeile steht dann nur das Datum, und auf dem Deckblatt fehlt das Feld ganz.

Der Kapiteltitel kommt aus `string(current-section)`, das die Kapitel-`<article>` per `string-set` setzen; `counter(page)` funktioniert innerhalb des Running Elements ebenso wie in einer Margin-Box. Die Schalter `document.header` und `document.footer` blenden den jeweiligen Block ab; auf Deck- und Trennseiten ist er ohnehin abgeschaltet.

Markdown-Features & Syntax

Tabellen, Admonitions/Callouts, Pygments Syntax-Highlighting und Tasklisten.

AUF EINEN BLICK

6.1 Code-Blöcke & Syntax Highlighting	26
6.2 Tabellen	26
6.3 GitHub-Style Callout-Boxen (Alerts)	26
6.4 Tasklisten	27

6 Markdown-Features & Syntax

markpublish beinhaltet eine leistungsfähige Markdown-Engine mit voller Unterstützung moderner Dokumentations-Elemente.

6.1 Code-Blöcke & Syntax Highlighting

Quellcode wird durch Pygments hervorgehoben:

```
from markpublish.config.loader import load_config
from markpublish.markdown.engine import MarkdownPipeline

# Manifest laden
config = load_config("markpublish.yaml")
print(f"Building: {config.document.title}")
```

6.2 Tabellen

Tabellen werden mit sauberem CSS-Zebamuster und Seitenumbruchschutz gerendert:

Parameter			
Typ			
Standard			
Beschreibung			
title	String	<i>Pflicht</i>	Haupttitel des Dokuments
author	String	None	Name des Autors
status	String	None	Dokumentstatus (z.B. "Freigegeben", "Draft")
copyright	String	None	Copyright-Vermerk (z.B. "© 2026 Frank Winter")
version	String	null	Versionskennung. Ohne Angabe entfällt das Feld auf dem Deckblatt; ist sie gesetzt, steht sie in der Fußzeile links neben dem Datum

6.3 GitHub-Style Callout-Boxen (Alerts)

markpublish unterstützt die gängige **GitHub-Alert-Syntax** mit fünf semantischen Typen. Die Icons stammen dabei direkt aus dem Template:

Hinweis

Dies ist eine informative Notiz mit blauem Akzent und passendem Info-Icon.

Tipp

Nutzen Sie `markpublish build --target all`, um PDF und HTML parallel in einem Durchgang zu erstellen.

Wichtig

GitHub-Callouts werden automatisch anhand der Dokumentensprache lokalisiert (z. B. *Hinweis*, *Tipp*, *Wichtig*, *Warnung*, *Achtung*).

Warnung

Achten Sie bei relativen Bildpfaden darauf, dass diese relativ zur jeweiligen Markdown-Datei liegen.

Achtung

Fehlerhafte YAML-Einrückungen führen zu Abbruchfehlern beim Parsen des Manifests.

Eigener Titel

Sie können nach dem Alert-Typ auch einen individuellen Titel angeben, der die Standardbeschriftung überschreibt.

Alternativ wird auch weiterhin die klassische `!!! note`-Syntax unterstützt.

6.4 Tasklisten

- ☒ Projekt initialisieren
- ☒ Kapitel schreiben
- ☐ Dokument veröffentlichen

Anhänge

Vollständige Spezifikations-Tabellen, Troubleshooting und Best Practices.

INHALT DIESES ABSCHNITTS

Anhang A: YAML-Schema-Referenz	29
A.1 Dokumenten-Eigenschaften (document)	29
A.2 Part-Eigenschaften (parts)	30
A.3 Kapitel-Eigenschaften (chapters)	30
A.4 Nummerierung	33
Anhang B: Fehlerbehebung & FAQ	35

Anhang A: YAML-Schema-Referenz

Vollständige Übersicht aller Konfigurationsoptionen in `markpublish.yaml`.

A.1 Dokumenten-Eigenschaften (`document`)

Schlüssel			
Typ			
Standard			
Beschreibung			
<code>title</code>	String	<i>Pflicht</i>	Titel der Publikation
<code>subtitle</code>	String	<code>null</code>	Untertitel
<code>summary</code>	String	<code>null</code>	Zusammenfassung für Deckblatt
<code>author</code>	String	<code>null</code>	Name des Autors
<code>status</code>	String	<code>null</code>	Dokumentstatus (z. B. "Entwurf", "Freigegeben")
<code>copyright</code>	String	<code>null</code>	Copyright-Angabe (z. B. "© 2026 Frank Winter")
<code>date</code>	String	<code>"auto"</code>	Datum oder <code>"auto"</code> für Tagesdatum
<code>version</code>	String	<code>null</code>	Versionskennung
<code>language</code>	String	Systemsprache	ISO-Sprachcode (de, en, ...)
<code>cover</code>	Bool	<code>true</code>	Deckblatt aktivieren/deaktivieren
<code>document_toc</code>	String/Int	<code>full</code>	Vorgabe für das Hauptverzeichnis
<code>part_toc</code>	String/Int	<code>full</code>	Vorgabe für Part-Trennseiten-TOCs
<code>chapter_toc</code>	String/Int	<code>full</code>	Vorgabe für Kapitel-Trennseiten-TOCs
<code>autonum_style</code>	String	<code>"decimal"</code>	Vorgabe für Nummerierungsstil (<code>decimal</code> , <code>roman</code> , <code>legal</code> , <code>none</code>)
<code>autonum_from_level</code>	Int	<code>1</code>	Vorgabe für Start-Überschriftenebene
<code>autonum_prefix</code>	String	<code>null</code>	Vorgabe für Ziffernpräfix
<code>autonum_reset</code>	Bool	<code>false</code>	Vorgabe für Zähler-Reset
<code>pagenum_reset</code>	Bool	<code>false</code>	Vorgabe für Seitennummern-Reset

Beschreibung

header	Bool	true	Laufende Kopfzeile aktivieren
footer	Bool	true	Laufende Fußzeile aktivieren

A.2 Part-Eigenschaften (`parts`)

Schlüssel

Typ

Standard

Beschreibung

title / part	String	<i>Pflicht</i>	Titel des Parts (z. B. "Anhänge", "Hauptteil")
subtitle	String	null	Untertitel für die Part-Trennseite
summary	String	null	Zusammenfassung für die Part-Trennseite
break_before	String	"divider"	"divider", "page" oder "none"
document_toc	String/Int	full	Beitrag des Parts zum Inhaltsverzeichnis
part_toc	String/Int	full	Lokales Inhaltsverzeichnis auf der Part-Trennseite
chapter_toc	String/Int	full	Vorgabe für Kapitel-TOCs in diesem Part
autonum_style	String	"decimal"	Nummerierungsstil für den Part
autonum_from_level	Int	1	Start-Ebene für Zählung
autonum_prefix	String	null	Präfix für Ziffern (z. B. "A.")
autonum_reset	Bool	false	Zähler-Reset bei Part-/Kapitelwechsel
pagenum_reset	Bool	false	Seitennummerierung ab Part-Beginn auf 1 zurücksetzen
chapters	Liste	[]	Flache Liste der Kapitel dieses Parts

A.3 Kapitel-Eigenschaften (`chapters`)

Schlüssel

Typ

Standard			
Beschreibung			
file	String	null	Pfad zur Markdown-Datei
title	String	null	Überschreibt den Titel der Datei
subtitle	String	null	Untertitel für die Kapitel-Trennseite
summary	String	null	Zusammenfassung für Trennseite
break_before	String	page	Wie das Kapitel abgesetzt wird: page, divider oder none
document_toc	String/Int	full	Beitrag zum Haupt-Inhaltsverzeichnis
chapter_toc	String/Int	full	Lokales Inhaltsverzeichnis auf der Kapitel-Trennseite
autnum_style	String	"decimal"	Nummerierungsstil für dieses Kapitel
autnum_from_level	Int	1	Ab welcher Überschriften-Ebene nummeriert wird
autnum_prefix	String	null	Optionales Präfix für Ziffern (z. B. "A." → A.1, A.2)
autnum_reset	Bool	false	Zähler zu Kapitelbeginn auf 0 zurücksetzen
pagenum_reset	Bool	false	Seitennummerierung ab Kapitelbeginn auf 1 zurücksetzen

A.3.1 break_before — wie ein Kapitel abgesetzt wird

Ein Schlüssel mit drei Werten, keine zwei unabhängigen Schalter:

Wert	
Wirkung	
page	Standard. Das Kapitel beginnt oben auf einer neuen Seite
divider	Dem Kapitel geht eine eigene Trennseite voraus
none	Das Kapitel läuft im Fließtext weiter

Dass es *ein* Schlüssel ist, hat einen Grund: die drei Werte sind eine Achse, nicht drei Fragen. Als zwei Booleans ließe sich „Trennseite, aber kein Seitenumbruch“ hinschreiben — ein Zustand, den es nicht gibt, weil eine Trennseite immer umbricht. Eine Angabe, die man notieren kann und die nichts bewirkt, ist eine Fehlerquelle ohne Gegenwert.

`page` ist die Erwartung an ein gesetztes Dokument. Wer kurze Abschnitte durchlaufen lassen will — Merkleblätter, Referenzkarten, eng gesetzte Anhänge — setzt am einzelnen Kapitel `break_before: "none"`.

Bei `divider` fallen der Umbruch des Kapitels und der der Trennseite auf dieselbe Stelle und verschmelzen zu einem — es entsteht kein Leerblatt. Vor dem ersten Kapitel greift die Regel nicht. Ein unbekannter Wert bricht den Build ab, statt still auf `page` zurückzufallen: aus einem vertippten `divder` würde sonst klaglos ein normaler Seitenumbruch, und die fehlende Trennseite fände man erst beim Durchblättern des fertigen PDFs.

A.3.2 `chapter_toc` und `document_toc` — zwei Verzeichnisse, ein Vokabular

Ein Dokument hat zwei Inhaltsverzeichnisse, und für jedes gibt es ein Paar aus Vorgabe und Einzelfall:

Verzeichnis		
Vorgabe unter <code>document</code> :		
Am Kapitel		
Das große vorn im Dokument	<code>document_toc</code>	<code>document_toc</code>
Das kleine auf der Kapitel-Trennseite	<code>chapter_toc</code>	<code>chapter_toc</code>

Alle vier Schlüssel nehmen dieselben drei Schreibweisen:

Wert	
Bedeutung	
<code>none</code>	Kommt in diesem Verzeichnis gar nicht vor
<code>full</code>	Jede Ebene
<i>Zahl</i>	Bis zu dieser Tiefe, gezählt ab der Kapitelüberschrift

Die Tiefe zählt **innerhalb des Kapitels**: 1 ist die Kapitelüberschrift selbst, 2 die Ebene darunter. `document_toc: 1` nimmt das Kapitel also ins große Verzeichnis auf, seine Zwischenüberschriften aber nicht. `chapter_toc: 2` listet auf der Trennseite genau die Ebene unterhalb der Kapitelüberschrift.

Für den häufigsten Fall genügen damit zwei Zeilen im `document`-Block:

```
document:
  document_toc: 2      # großes Verzeichnis, zwei Ebenen tief
  chapter_toc: 2       # kleine Verzeichnisse ebenso
```

`document_toc: "none"` lässt das große Verzeichnis ganz weg; die Angaben an den Kapiteln sind dann gegenstandslos.

A.3.3 Vererbung

`document_toc` wird nach unten vererbt: an einem Part gesetzt, gilt er für alle Kapitel darunter, und ein Kapitel gibt ihn an seine Unterkapitel weiter. Für den häufigsten Fall — ein Anhang, dessen innere Gliederung das Verzeichnis nur aufbläht — genügt damit eine Zeile:

```
- part: "Anhänge"
  document_toc: 1
  chapters:
    - file: "chapters/07_appendix_yaml_spec.md"
      title: "Anhang A: YAML-Schema-Referenz"
    - file: "chapters/08_appendix_troubleshooting.md"
      title: "Anhang B: Troubleshooting"
```

Ein einzelnes Kapitel schlägt das Geerbte — auch zurück auf `fu11`. Genau dafür gibt es das Schlüsselwort: ohne es müsste man eine willkürlich große Zahl hinschreiben, um „doch wieder alles“ zu sagen.

`chapter_toc` wird **nicht** von Kapitel zu Unterkapitel gereicht. Es beschreibt die Trennseite genau dieses Kapitels, und die hat jedes Kapitel für sich; ohne eigene Angabe gilt schlicht `document.chapter_toc`.

A.3.4 Was gekürzt wird — und was nicht

Der Fließtext bleibt unberührt: die Zwischenüberschriften stehen weiterhin im Kapitel, samt Nummerierung und Sprungzielen. Gekürzt wird ausschließlich das Verzeichnis. Ein Unterkapitel behält dabei seinen eigenen Eintrag — vererbt wird die Tiefe relativ zu jedem Kapitel, nicht über die zusammengelegte Liste.

Ein unbekannter Wert bricht den Build ab. Auch Wahrheitswerte werden abgewiesen: einem `true` sähe man die Tiefe nicht an — genau dafür gibt es `fu11`.

A.4 Nummerierung

`document.autonum_style` legt den Stil für das ganze Dokument fest; `autonum_style` an einem Kapitel oder Part weicht davon ab und **gibt den Wert nach unten weiter**. Ohne diese Vererbung bliebe die Angabe am Part wirkungslos: die Überschriften stehen in den Kapiteldateien, nicht im Part.

`autonum_style: "none"` heißt: in diesem Zweig trägt **nichts** eine Nummer — weder die Kapitelüberschrift noch die Ebenen darunter. Es gibt also auch keinen Neustart bei 1, denn innerhalb des Zweigs läuft keine Zählung, die neu beginnen könnte.

Der Dokumentzähler bleibt dabei unangetastet. Eine unnummerierte Strecke verbraucht keine Nummer:

```
parts:
  - chapters:
    - file: "chapters/01.md"          # 1
  - part: "Anhänge"
    autonum_style: "none"            # Anhänge: keine Nummern
    chapters:
      - file: "chapters/a.md"
      - file: "chapters/b.md"
```

```
- chapters:
  - file: "chapters/02.md"          # 2, nicht 4
```

A.4.1 Nummerierung ab Unterebenen (`autonum_from_level` & `autonum_prefix`)

Für lange Anhänge oder spezialisierte Abschnitte, deren Haupttitel keine Ziffer tragen soll (z. B. „Anhang A: Referenz“), deren Unterabschnitte aber durchnummeriert werden sollen:

- `autonum_from_level: 2` lässt die `h1`-Überschrift unnummeriert und beginnt die Zählung erst ab `h2` (1, 2, ...) bzw. `h3` (1.1, 1.2).
- Bei `autonum_from_level > 1` wird der Zähler für jedes Kapitel automatisch isoliert zurückgesetzt.
- `autonum_prefix: "A."` stellt den generierten Nummern ein Präfix voran (A.1, A.2, A.2.1).

```
parts:
  - part: "Anhänge"
    autonum_from_level: 2          # erbt autonum_style aus document
    chapters:
      - file: "chapters/appendix_a.md"
        title: "Anhang A: Referenz"
        autonum_prefix: "A."      # A.1, A.2, A.2.1

      - file: "chapters/appendix_b.md"
        title: "Anhang B: FAQ"
        autonum_prefix: "B."      # B.1, B.2, B.2.1
```

Anhang B: Fehlerbehebung & FAQ

Häufige Fragen, Fehlermeldungen und Lösungen bei der Dokumentenerstellung.

Problem / Fehlermeldung		
Mögliche Ursache		
Lösung		
<code>cannot load library 'libobject-2.0-0'</code>	WeasyPrint benötigt auf Windows die C-Bibliotheken von Pango und GTK.	GTK3-Runtime installieren (GTK-Installer) oder MSYS2: <code>pacman -S mingw-w64-x86_64-pango</code> . Schnelle Alternative: <code>--target html</code> rendert ohne WeasyPrint.
Leere Bildrahmen / fehlende Grafiken im PDF	Bildpfad ist falsch oder absolut statt relativ notiert.	Pfade immer relativ zur jeweiligen Markdown-Datei angeben (z. B. <code>images/diag.png</code>). markpublish bettet Grafiken bis 12 MB als Data-URI ein.
Inhaltsverzeichnis: Falsche Seitenzahlen	Manuell vergebene Heading-IDs kollidieren im Zweipass-Rendering.	Automatische Eindeutigkeit von markpublish nutzen oder manuell vergebene Anker (<code>{#id}</code>) prüfen.
<code>Label 'x' is used in template but defined in no i18n level</code>	Ein Theme verwendet einen statischen Textschlüssel, der in keiner <code>i18n.yaml</code> deklariert ist.	Schlüssel in <code><theme>/i18n.yaml</code> für alle Sprachen oder unter <code>*</code> eintragen. Gültige Texte mit markpublish labels prüfen.
<code>cheatsheet</code> oder <code>manual</code> ignoriert Arbeitsordner-Theme	Eingebaute Referenzen nutzen standardmäßig das robuste Built-in-Theme.	Mit <code>--theme <name></code> explizit das Rendern im eigenen Theme anfordern.